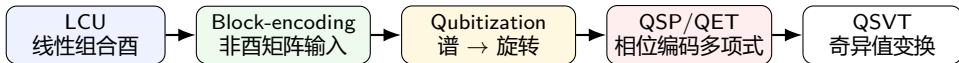


Modern Framework for Quantum Algorithms

现代量子算法统一框架：Block-Encoding、Qubitization 与 QSVT



把 Model 2 的“构件”统一为一条知识链：**输入矩阵** → **变换矩阵** → **逼近函数**。本模块是系列的重点：一切现代量子矩阵算法（模拟、求逆、滤波、PDE）都建立在其上。

素材：Model 3 笔记 *ModernFrameworkForQuantumAlgorithms*; 湘潭大学暑期学校 day17 课件。

从原语到统一框架：为什么要“统一”？

Model 2 的四类**原语**有一个共同困难：都要处理**非酉的对象**。

- ▶ Trotter 型 Hamiltonian 模拟：对时间依赖与病态哈密顿量误差控制较差 ($L = O(t^{1+1/p}\epsilon^{-1/p})$);
- ▶ QPE: 需要访问 U^{2^j} , 而一般**矩阵函数** (如 A^{-1} 、 e^{-iAt}) 并不对应直接的**酉 oracle**;
- ▶ 振幅放大: 需要构造**反射算子**, 其实现依赖具体问题。

本模块的知识链 (线索)

LCU $\rightarrow$ Block-encoding $\rightarrow$ Qubitization $\rightarrow$ QSP/QET $\rightarrow$ QSVT

1. **LCU**: 用 prepare/select oracle 实现矩阵的线性组合 (最简单的“输入矩阵”方式);
2. **Block-encoding**: 把任意非酉矩阵 A 嵌入更大酉算子 U_A 的左上角;
3. **Qubitization + Chebyshev**: 把每个本征 (奇异) 方向上的“反射”变“旋转”, 一步实现 Chebyshev 多项式 $T_k(A)$;
4. **QSP/QET 与 QSVT**: 用相位因子序列把任意 (满足奇偶性条件的) 多项式 $P(A)$ 直接“写入”量子电路——统一实现层。

Model 3 笔记第 1 节。

OAA 复习与 LCU

Oblivious Amplitude Amplification and Linear Combination of Unitaries

OAA 复习：与输入态无关的振幅放大

若酉算子 U 被编码为

$$V|0^a\rangle|\psi\rangle = \frac{1}{\alpha}|0^a\rangle U|\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I_n) |\Phi^\perp\rangle = 0,$$

则单次后选择成功概率 $p = 1/\alpha^2$ 与输入态 $|\psi\rangle$ 无关。

定义 (OAA 走算子)

记成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I_n$ 、反射 $Z_\Pi = I - 2\Pi$:

$$Q_{\text{obl}} := -V Z_\Pi V^\dagger Z_\Pi, \quad \sin \theta = 1/\alpha.$$

Q_{obl} 在二维不变子空间 $\text{span}\{|0^a\rangle U|\psi\rangle, |\Phi^\perp\rangle\}$ 上是角度 2θ 的旋转，与输入态 $|\psi\rangle$ 无关。

几何与关键性质

经 k 轮放大: $(\Pi \otimes I_n) Q_{\text{obl}}^k V|\psi\rangle = U|\psi\rangle \cdot \sin((2k+1)\theta)$, 振幅随 k 线性增长, $O(\alpha)$ 轮逼近 1。三个关键性质: 旋转角与输入态无关 (可安全嵌套进多步算法); $\alpha = 2$ 时一轮即可把成功概率从 $1/4$ 提高到 1; 目标块非酉时不能用 oblivious 版本, 应回到 Model 2 的标准振幅放大。

线性组合酉 (LCU) 把通常非酉的算子 A 表示为若干易实现酉算子的线性组合, 再借助辅助寄存器、受控酉与量子干涉嵌入更大的酉演化。

定义 (基本设定)

设目标算子 $A = \sum_{j=0}^{L-1} \alpha_j U_j$ ($U_j^\dagger U_j = I$), 系数 $\alpha_j \geq 0$, 归一化常数 $\alpha := \sum_j \alpha_j$ 。若系数是复数 $c_j = |c_j| e^{i\phi_j}$, 把相位吸收进 $\tilde{U}_j := e^{i\phi_j} U_j$ ——总可以写成非负系数形式。目标是实现 $A|\psi\rangle = \sum_j \alpha_j U_j |\psi\rangle$; 由于 A 一般非酉, 须嵌入更大酉算子。

定义 (PREPARE 与 SELECT 算子)

- ▶ **PREPARE**: $O_{\text{prep}} |0^a\rangle = \sum_j \sqrt{\alpha_j/\alpha} |j\rangle =: |\chi\rangle$ (系数以**平方根**编码进振幅, 因为概率是振幅的模方);
- ▶ **SELECT**: $O_{\text{sel}} := \sum_j |j\rangle \langle j| \otimes U_j$, 辅助态 $|j\rangle$ 决定数据寄存器执行哪个 U_j 。

Model 3 笔记第 3.1–3.2 节。

定义整个 LCU 酉算子 $W := (O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I_n) O_{\text{sel}} (O_{\text{prep}} \otimes I_n)$, 对应电路 $O_{\text{prep}} \rightarrow O_{\text{sel}} \rightarrow O_{\text{prep}}^\dagger$ 。

定理 (LCU 引理)

对任意 $|\psi\rangle$,

$$(\langle 0^a | \otimes I_n) W (|0^a\rangle \otimes I_n) = \frac{A}{\alpha}, \quad W |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^a\rangle A |\psi\rangle + \left| \Phi_\psi^\perp \right\rangle,$$

其中 $(\langle 0^a | \otimes I_n) \left| \Phi_\psi^\perp \right\rangle = 0$ 。第一项为**成功分量**、第二项为**失败分量**；测量辅助得到 $|0^a\rangle$ 时，数据寄存器态为 $A |\psi\rangle / \|A |\psi\rangle\|$ ——LCU 是**概率性**实现一般线性算子 A 的方法。

证明 (三步追踪)

由 $\langle 0^a | O_{\text{prep}}^\dagger = \sum_j \sqrt{\alpha_j/\alpha} \langle j |$ 与 SELECT 正交性 $(\langle j | \otimes I) O_{\text{sel}} (|k\rangle \otimes I) = \delta_{jk} U_k$ ：

$$(\langle 0^a | \otimes I) W (|0^a\rangle \otimes I) = \sum_{j,k} \sqrt{\frac{\alpha_j}{\alpha}} \sqrt{\frac{\alpha_k}{\alpha}} (\langle j | \otimes I) O_{\text{sel}} (|k\rangle \otimes I) = \sum_j \frac{\alpha_j}{\alpha} U_j = \frac{A}{\alpha}.$$

辅助比特数只依赖 $\log L$ ——LCU 高效性的关键。

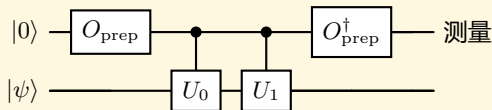
成功概率与振幅放大

成功概率 $p_{\text{success}} = \|A|\psi\rangle\|^2/\alpha^2$, 直接重复平均需 $(\alpha/\|A|\psi\rangle\|)^2$ 次; 结合振幅放大降为 $O(\alpha/\|A|\psi\rangle\|)$ 。若 A 本身是酉算子, 成功概率 $= 1/\alpha^2$ 与输入态无关, 可直接用 **OAA** 放大, 重复次数从 $O(\alpha^2)$ 降为 $O(\alpha)$ 。**LCU** 构造线性组合, **OAA** 放大其成功振幅——两者经常组合使用。

数学本质: 三步

$\underbrace{\text{PREPARE}}_{\text{superposition}} \rightarrow \underbrace{\text{SELECT}}_{\text{controlled unitaries}} \rightarrow \underbrace{\text{PREPARE}^\dagger}_{\text{interference}}$: PREPARE 把系数编码进辅助振幅, SELECT 在不同分支执行不同酉算子, $\text{PREPARE}^\dagger$ 使量子路径重新干涉, 在成功分支产生所需线性组合。

两项 LCU 电路 ($A = aU_0 + bU_1$, $\alpha = a + b$)



两条量子路径在 $O_{\text{prep}}^\dagger$ 处干涉: 辅助回到 $|0\rangle$ 的分量恰为 $(aU_0 + bU_1)|\psi\rangle/\alpha$ ($a = b$ 时 $O_{\text{prep}} = H$)。

LCU 的局限

- ▶ prepare oracle 的振幅 $\sqrt{\alpha_j/\alpha}$ 需要多比特受控旋转，直接实现时代价随 L 线性增长；
- ▶ $f(A)$ 的 1-范数 α 通常较大（如 Chebyshev 展开的 α 随度数增长）；
- ▶ 后面的 QSP/QET 正是为消除这两个困难而提出。

LCU $\rightarrow$ block-encoding

LCU 的核心结果 $(\langle 0^a| \otimes I)W(|0^a\rangle \otimes I) = A/\alpha$ 意味着 $W = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}$ ：一般酉算子 A 被编码进更大的酉矩阵 W 的一个块中——这正是 **block-encoding** 的基本思想。**LCU 是构造 block-encoding 的一种重要方法。**

与 Hamiltonian 模拟的联系

若 $H = \sum_j \alpha_j U_j$ ，Taylor 展开 $e^{-iHt} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-it)^k}{k!} H^k$ 中 H^k 是酉算子之积的线性组合——Hamiltonian 模拟转化为 LCU 问题（Model 2 的截断 Taylor 方法）。

Model 3 笔记第 3.7–3.8 节。

Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型

Block-Encoding: How to Input Arbitrary Matrices

为什么需要 block-encoding

设 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 是希望在量子计算机上处理的矩阵。一般情况下 $A^\dagger A \neq I$ ，而封闭量子系统的确定性演化必须由酉算子描述——不能直接执行 $|\psi\rangle \rightarrow A|\psi\rangle$ 。

定义 (输入模型与矩阵查询 oracle)

- ▶ 若 A 是稠密矩阵，任何输入模型都需要指数多资源——通常假设 A 是 s -稀疏的（每行每列至多 s 个非零元），非零元位置与数值可高效查询；
- ▶ **矩阵查询 oracle** ($\|A\|_{\max} := \max_{ij} |A_{ij}|$): $O_A |0\rangle |i\rangle |j\rangle = A_{ij} |0\rangle |i\rangle |j\rangle + \sqrt{1 - |A_{ij}|^2} |1\rangle |i\rangle |j\rangle$ (以 A_{ij} 为振幅做受控旋转; $\|A\|_{\max} \geq 1$ 时先缩放 A/α)。

Block-encoding 的基本策略

不直接把 A 作为量子门，而是寻找更大的酉算子 U_A 使 A 出现在其某个矩阵块中： $A \rightarrow U_A = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}$ ， $U_A^\dagger U_A = I$ 。它建立了 general matrix $\rightarrow$ unitary quantum circuit 的桥梁。

Model 3 笔记第 4.1–4.2 节。

定义 (Block-encoding)

给定 n 比特矩阵 A , 若存在 $\alpha > 0$ 、非负整数 a 与 $(a+n)$ 比特酉算子 U_A 使

$$\|A - \alpha(\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I)\| \leq \varepsilon,$$

则称 U_A 是 A 的 (α, a, ε) -**block-encoding**; $\varepsilon = 0$ 时称 **exact block-encoding**, 简记 (α, a) , 此时 $(\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I) = A/\alpha$ 。记 $\text{BE}_{\alpha,a}(A, \varepsilon)$ 为所有这样的 U_A 的集合。

投影形式与块矩阵形式

定义成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$, 定义可等价写成

$$\Pi U_A \Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes \frac{A}{\alpha}, \quad U_A = \begin{pmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{pmatrix}, \quad U_{00} = (\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I) = \frac{A}{\alpha}.$$

即在辅助寄存器处于 $|0^a\rangle$ 的子空间中, U_A 的有效作用等于 A/α ——这是“block encoding”名称的来源。三个参数分别刻画 **归一化因子** α 、**辅助比特数** a 、**编码误差** ε 。

命题 (测量与成功概率)

设 U_A 是 A 的 (α, a) -block-encoding, 对任意 n 比特态 $|b\rangle$, $U_A |0^a\rangle |b\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^a\rangle A |b\rangle + |\Phi^\perp\rangle$, $(\langle 0^a| \otimes I) |\Phi^\perp\rangle = 0$ 。测量 a 个辅助比特全部得到 0 的概率

$$p(0^a) = \frac{1}{\alpha^2} \|A |b\rangle\|^2,$$

且测量后系统寄存器处于归一化的 $A |b\rangle / \|A |b\rangle\|$ 。

归一化因子 α 的作用

由于 U_A 酉, 其任意子块算子范数 ≤ 1 , 故必须 $\|A/\alpha\| \leq 1 \Rightarrow \alpha \geq \|A\|$ (通常取谱范数 $\sigma_{\max}(A)$)。 α 是把 A 缩放到单位范数以内的归一化常数; **过大的 α 会降低成功概率、增加后续算法复杂度**—— α 是 block-encoding 线路代价的核心参数。

Model 3 笔记命题 4.1 与注。

构造 1: 标量与实对角矩阵

标量 c 的 block-encoding

对 $|c| \leq 1$, $U_c = \begin{pmatrix} c & \sqrt{1-|c|^2} \\ \sqrt{1-|c|^2} & -c^* \end{pmatrix}$ 满足 $U_c^\dagger U_c = I$ 且 $\langle 0 | U_c | 0 \rangle = c$, 即 (1,1)-block-encoding ($|c| > 1$ 时编码 c/α , $\alpha = |c|$)。对实标量 $x \in [-1, 1]$, $U_x = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix} = R_y(2\theta)Z$ ——单比特 y 旋转与 Z 之积, 是后面 Qubitization/QSP 中每个归一化谱变量 $x = \lambda/\alpha$ 的标量模型。

实对角矩阵

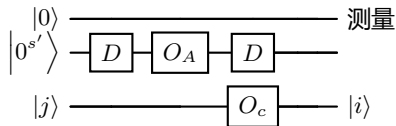
设 $A = \sum_j a_j |j\rangle \langle j|$ ($a_j \in [-1, 1]$), 对每个 a_j 定义 $R(a_j) = \begin{pmatrix} a_j & -\sqrt{1-a_j^2} \\ \sqrt{1-a_j^2} & a_j \end{pmatrix}$, 构造 $U_A = \sum_j R(a_j) \otimes |j\rangle \langle j|$, 则 $(\langle 0 | \otimes I) U_A (|0\rangle \otimes I) = A$ 。

要点

block-encoding 并不限制矩阵的“大小”: 单个复数也可编码进酉矩阵; 困难只在于 U_A 能否用简单电路实现。

构造 2: s -稀疏矩阵 (行/列 oracle)

设 $s = 2^{s'}$, 可访问行索引 oracle O_c 与矩阵元 oracle O_A ; 令 $D = I_{n-s'} \otimes H^{\otimes s'}$ (扩散算子):



定理 (s -稀疏矩阵的 block-encoding)

上述电路定义的 $U_A \in \text{BE}_{s, s'+1}(A)$, 即 $(\langle 0| \langle 0^{s'}| \otimes I_n) U_A (|0\rangle |0^{s'}\rangle \otimes I_n) = A/s$.

证明要点

源态 D, O_A, O_c 后 $\frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} (A_{c(j, \ell), j} |0\rangle + \cdots) |\ell\rangle |c(j, \ell)\rangle$; 目标态 $\langle 0| \langle 0^{s'}| \langle i|$ 施加 D 后求内积 ($D^\dagger = D$), 非零贡献仅来自 $c(j, \ell) = i$ 的项, 共 $\frac{1}{s} A_{ij}$.

与 GSLW 完整构造的关系

这是 Gilyén–Su–Low–Wiebe (GSLW) s -稀疏 block-encoding 的简化版: 完整构造需同时访问行/列索引 oracle O_r, O_c , 并在行、列寄存器间做 SWAP 与 uncomputation (GSLW 引理 48)。

构造 3: SVD、厄米膨胀与一般收缩

SVD 构造 ((1,1)-block-encoding 的一般性)

对任意 $\|A\| \leq 1$ 的矩阵, 由 $A = U\Sigma V^\dagger$: $U_A = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma & \sqrt{I-\Sigma^2} \\ \sqrt{I-\Sigma^2} & -\Sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$, 它是 A 的 (1,1)-block-encoding ——block-encoding 模型本身不限制矩阵结构, 困难只在于 U_A 能否用简单电路实现。

厄米矩阵的西扩张

若 $A = A^\dagger$ 且 $\|A\| \leq 1$: $U_A = \begin{pmatrix} A & \sqrt{I-A^2} \\ \sqrt{I-A^2} & -A \end{pmatrix}$ (A 与 $\sqrt{I-A^2}$ 对易, 故酉) ——(1,1,0)-block-encoding。一般矩阵: $U_A = \begin{pmatrix} A & \sqrt{I-AA^\dagger} \\ \sqrt{I-A^\dagger A} & -A^\dagger \end{pmatrix}$ (任意 contraction 都可嵌入酉算子)。

关键教训

“数学上存在 U_A ” $\neq$ “可以高效构造 U_A ”。具体矩阵如何构造 block-encoding, 需要利用它的**稀疏性、对角结构、张量积结构、LCU 结构或 PDE 离散结构**。

定义 (Hermitian block-encoding)

若 U_A 本身也是厄米矩阵, 则称其为 A 的 (α, a, ε) -Hermitian-block-encoding ($U_A \in \text{HBE}_{\alpha,a}(A, \varepsilon)$)。一般的 s -稀疏厄米矩阵可用两个信号比特加 SWAP 构造 $U_A \in \text{HBE}_{s,n+2}(A)$ 。

命题 (Block-encoding 的基本运算 (矩阵运算微积分))

设 $U_A \in \text{BE}_{\alpha,a}(A)$ 、 $U_B \in \text{BE}_{\beta,b}(B)$:

1. **共轭转置**: $U_A^\dagger \in \text{BE}_{\alpha,a}(A^\dagger)$;
2. **乘积** (独立辅助寄存器): $(U_A \otimes I_b)(I_a \otimes U_B) \in \text{BE}_{\alpha\beta,a+b}(AB)$;
3. **张量积**: $U_A \otimes U_B \in \text{BE}_{\alpha\beta,a+b}(A \otimes B)$;
4. **加法** (LCU 特例): $(O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I)O_{\text{sel}}(O_{\text{prep}} \otimes I) \in \text{BE}_{\alpha+\beta,a+1}(A+B)$ 。

后选择成功概率随 α 变化, 因此 α 是线路代价的核心参数。

矩阵多项式

乘法规则使 $A^2, A^3, \dots$ 的 block-encoding 逐次可得 (归一化因子 $\alpha^2, \alpha^3, \dots$), 加上加法规则: $P(A) = c_0 I + c_1 A + \dots + c_d A^d$ 。QSP/QSVT 的核心思想之一正是更高效地实现这种矩阵多项式变换。

与奇异值、qubitization、OAA 的联系

设 $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j|$ (奇异值分解), block-encoding 编码 A/α , 归一化奇异值 $x_j = \sigma_j/\alpha \in [0, 1]$ 。

关键数学思想：奇异值 $\leftrightarrow$ 旋转角

在后续 qubitization/QSVT 的分析中, 每个奇异值 x_j 对应一个二维不变子空间, 其中 block-encoding 的作用转化为依赖于 x_j 的二维旋转:

$$\underbrace{\frac{\sigma_j}{\alpha}}_{\text{normalized singular value}} \longleftrightarrow \underbrace{\theta_j}_{\text{two-dimensional rotation angle}} \quad (\cos \theta_j = \sigma_j/\alpha).$$

若 $A = A^\dagger$ 厄米, 特征值 $\lambda_j/\alpha \in [-1, 1]$; 设计 $P(x) \approx f(\alpha x)$ 即可构造 $P(A/\alpha) \approx f(A)$ ——现代量子矩阵函数算法的核心。

与 OAA 的联系

block-encoding 与 OAA 共享同一成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I$:

- ▶ **LCU**: construct a desired linear combination;
- ▶ **block-encoding**: represent a general matrix inside a unitary;
- ▶ **OAA**: amplify the desired projected component.

典型发展路线

LCU $\rightarrow$ block-encoding $\rightarrow$ qubitization $\rightarrow$ QSP $\rightarrow$ QSVT.

- ▶ **Hamiltonian 模拟**: 对厄米 H , 由 block-encoding 给出 λ/α 的二维子空间编码, 用 qubitization 与 QSP 构造 $P(x) \approx e^{-i\alpha tx}$ 实现 e^{-iHt} ;
- ▶ **线性方程组 (QLSP)**: 用 QSVT 构造 $P(x) \approx 1/x$, 制备 $|x\rangle = A^{-1} |b\rangle / \|A^{-1} |b\rangle\|$;
- ▶ **偏微分方程 (PDE)**: $Au = f$ (如 Poisson 方程离散), 量子路线

PDE discretization $\rightarrow A \rightarrow$ block-encoding of $A \rightarrow$ QSVT $\rightarrow A^{-1} \rightarrow |u\rangle$,

关键问题是如何利用 PDE 离散矩阵的**结构** (稀疏、Pauli 分解、LCU、结构化有限差分、张量积) 高效构造 A 的 block-encoding。

真正的算法成本

分析 block-encoding 需同时考虑: 归一化因子 α 、辅助比特数 a 、近似误差 ε 、实现 U_A 的门复杂度、调用 $U_A/U_A^\dagger$ 的查询复杂度。仅仅写出 $U_A = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}$ 不等于获得有效算法——重要的是存在一个 **efficiently implementable block-encoding**。

Qubitization 与 Chebyshev 多项式

Qubitization: From Spectral Variables to Rotations

设 $H = H^\dagger$, 谱分解 $H = \sum_j \lambda_j |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|$, $(\langle 0^a| \otimes I)U_H(|0^a\rangle \otimes I) = H/\alpha$ ($\alpha \geq \|H\|$)。定义归一化谱变量 $x_j := \lambda_j/\alpha \in [-1, 1]$ 。

核心作用

把矩阵的特征值信息转化为二维不变子空间中的旋转角

► 定义成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I$ 与反射 $R_\Pi := 2\Pi - I$ (与 OAA 中反射结构相同: projection $\rightarrow$ reflection $\rightarrow$ 2D invariant subspace);

► 数学链条:

$$\frac{H}{\alpha} \longrightarrow \text{Qubitization} \longrightarrow x = \cos \theta \longrightarrow \cos(n\theta) = T_n(x) \longrightarrow P(x) \approx f(x) \longrightarrow f(H);$$

► $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ 使量子旋转的重复作用与 **Chebyshev 多项式** 之间建立直接联系。

标量启发：两个反射 = 旋转

先看标量情形 (1×1 矩阵 $x \in [-1, 1]$)。block-encoding 的矩阵是**反射**

$$U_x = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad U_x^2 = I,$$

成功子空间反射为 $Z = \text{diag}(1, -1)$ 。**两个反射的复合是一个旋转**：

$$O(x) := U_x Z = \begin{pmatrix} x & -\sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad x = \cos \theta,$$

$O(x)$ 称为 **qubitization 迭代算子** (qubitized walk)。

k 次幂与 Chebyshev

$O(x)^k$ 是旋转角 $k\theta$ 的旋转, $(1, 1)$ 元为 $\cos(k\theta) = T_k(x)$: $O(x)^k = \begin{pmatrix} T_k(x) & -\sqrt{1-x^2} U_{k-1}(x) \\ \sqrt{1-x^2} U_{k-1}(x) & T_k(x) \end{pmatrix}$,
其中 T_k, U_{k-1} 为第一、二类 Chebyshev 多项式 ($T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$, $U_{k-1}(\cos \theta) = \sin(k\theta)/\sin \theta$)。

核心思想

若能把矩阵 A 每个本征方向上的反射结构变成这样的旋转, 就立即得到 $T_k(A)$ 的 block-encoding —— 下面提升到矩阵版本。

Hermitian block-encoding 的 qubitization (一): 二维不变子空间

设 $U_A \in \text{HBE}_{1,a}(A)$, $A = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle \langle v_i|$.

第一步: 每个本征方向对应一个二维不变子空间

对每个本征态 $|v_i\rangle$:

$$U_A |0^a\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^a\rangle |v_i\rangle + \sqrt{1 - \lambda_i^2} |\Phi_i\rangle,$$

其中 $|\Phi_i\rangle$ 是与所有 $|0^a\rangle |\cdot\rangle$ 正交的归一化态 (第一项系数由 $(\langle 0^a | \langle v_i |) U_A (|0^a\rangle |v_i\rangle) = \langle v_i | A |v_i\rangle = \lambda_i$, 第二项由范数归一确定)。又因 U_A 厄米, $\langle 0^a | \langle v_i | U_A |\Phi_i\rangle = (\langle \Phi_i | U_A |0^a\rangle |v_i\rangle)^* \neq 0$, 故 $|\Phi_i\rangle$ 也被送到同一子空间 $H_i := \text{span}\{|0^a\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$ —— H_i 是 U_A 的**二维不变子空间**。

"qubitization" 名称来源

整个高维问题被分块对角化为 N 个互不相干的 2×2 块: 每个特征方向被"量子化"成一个二维系统。

Model 3 笔记第 5.4 节。

第二步: U_A 在二维子空间上是反射

记 $B_i = \{|0^a\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$, 由第一列、厄米性与 $U_A^2 = I$: $[U_A]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & \sqrt{1-\lambda_i^2} \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} & -\lambda_i \end{pmatrix}$, $[U_A]_{B_i}^2 = I$ —— U_A 在该子空间上是**反射** (Householder 翻转)。

第三、四步: Z 复合、迭代与 T_k

投影 Π 在 B_i 中为 $\text{diag}(1, 0)$, 故 $Z := 2\Pi - I$ 为 $\text{diag}(1, -1)$ 。两个反射的复合是旋转: $[U_A Z]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & -\sqrt{1-\lambda_i^2} \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} & \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix}$ ($\cos \theta_i = \lambda_i$)。重复 k 次并投影回成功子空间:

$$(\langle 0^a | \otimes I_n)(U_A Z)^k(|0^a\rangle \otimes I_n) = T_k(A).$$

每次迭代只需交替作用 U_A 与 Z , 无需知道 A 的任何本征信息。

一般 block-encoding 的 qubitization

当 $U_A \notin \text{HBE}$ 时, 对奇异 (或本征) 方向需交替使用 U_A 与 $U_A^\dagger$ 。

定理 (一般 block-encoding 的 qubitization)

设 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ (不要求厄米)。定义

$$O := U_A Z U_A^\dagger Z,$$

则 $O^k = (U_A Z U_A^\dagger Z)^k$ 是 $T_{2k}(A)$ 的 $(1, a)$ -block-encoding, 而 $U_A Z O^k$ 是 $T_{2k+1}(A)$ 的 $(1, a)$ -block-encoding。电路上只需把 U_A 、 $U_A^\dagger$ 与 Z 交替作用; Hermitian 情形 ($U_A^\dagger = U_A$) 自动退化为上一小节的结构。

证明 (二维子空间中的旋转)

在每个二维子空间上 $U_A Z$ 与 $U_A^\dagger Z$ 都是旋转角 θ_i ($\cos \theta_i = \lambda_i$) 的旋转, 故 $O = U_A Z U_A^\dagger Z$ 是旋转 $2\theta_i$, 对应 T_{2k} ; 奇数情形在末尾多乘一次 $U_A Z$ 即旋转 $(2k+1)\theta_i$ 。

qubitization 名称的来源

每个本征 (奇异) 向量被“量子化”到一个二维不变子空间, 大矩阵 U_A 被部分分块对角化为 N 个 2×2 块 (也可从 Jordan 引理或 CS 分解理解) ——这是 QSP/QSVT 的代数基础。

本征相位与二维子空间分解

二维旋转矩阵 $O(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 的本征值为 $e^{\pm i\theta}$ 。由于 $\cos \theta = \lambda/\alpha$, Hamiltonian 的特征值被编码为迭代算子 O 的本征相位:

$$\lambda \longrightarrow \frac{\lambda}{\alpha} \longrightarrow \theta = \arccos\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) \longrightarrow e^{\pm i\theta}.$$

Qubitization = eigenvalue-to-eigenphase transformation

虽然完整 Hamiltonian 作用在高维 Hilbert 空间, 但每个本征态 $|\lambda_j\rangle$ 对应一个二维不变子空间 $\mathcal{K}_j$, 整个高维问题分解为许多彼此独立的二维旋转问题:

$$\mathcal{H} \longrightarrow \bigoplus_j \mathcal{K}_j, \quad O(x_j) = \begin{pmatrix} x_j & -\sqrt{1-x_j^2} \\ \sqrt{1-x_j^2} & x_j \end{pmatrix}.$$

这正是后续 QSP 能同时对所有特征值进行函数变换的原因。

定义 (Chebyshev 多项式)

第一类 $T_k(x)$ 由 $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$ 定义, 第二类 $U_k(x)$ 由 $U_k(\cos \theta) = \sin((k+1)\theta)/\sin \theta$ 定义。前几项： $T_0 = 1$, $T_1 = x$, $T_2 = 2x^2 - 1$, $T_3 = 4x^3 - 3x$; $U_0 = 1$, $U_1 = 2x$ 。二者都满足**三项递推** $f_{k+1} = 2xf_k - f_{k-1}$, $\deg T_k = \deg U_k = k$ 。

有界性、正交性、极值性

- ▶ 在 $[-1, 1]$ 上 $|T_n(x)| \leq 1$, 在 $x = \cos(j\pi/k)$ 处交替取 ± 1 ;
- ▶ 权重 $1/\sqrt{1-x^2}$ 下正交: $\int_{-1}^1 \frac{T_i T_j}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \ (i \neq j)$;
- ▶ **极值性 (minimax)**: 首一多项式中 $2^{1-k}T_k$ 在 $[-1, 1]$ 上 $\sup$ 范数最小——Chebyshev 是最优多项式逼近的基础。

为什么用 Chebyshev 基而非幂基

幂基 $1, x, x^2, \dots$ 高阶逼近数值条件差; Chebyshev 基具有: $[-1, 1]$ 有界、正交、near-minimax、对解析函数**指数型收敛**, 以及与二维量子旋转 $\cos(n\theta)$ 的**天然对应**——同时具有逼近结构与量子旋转结构。

Model 3 笔记定义 5.1 与注。

Chebyshev 展开与截断

$f(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n T_n(x)$, $c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta$ 。截断到 d 阶 $P_d \approx f$: 光滑函数系数超代数衰减, 截断误差指数小。

一般谱区间与 Bernstein 椭圆

谱位于 $[a, b]$ 时用 $x = \frac{2\lambda - (a+b)}{b-a}$ 映射到 $[-1, 1]$ (block-encoding 的归一化 H/α 承担类似谱缩放)。对可解析延拓到 **Bernstein 椭圆** E_{ρ} ($\rho > 1$) 且 $|f(z)| \leq M$ 的函数: $\|f - P_d\|_{\infty} \lesssim \frac{2M}{\rho-1} \rho^{-d}$ —— **指数收敛**: 达到误差 ε 的度数只随 $\log(1/\varepsilon)$ 增长 (多项式量子算法精度复杂度的关键)。

带奇点的函数: 区间外逼近

对 $[-1, 1]$ 内部有奇点的函数 (如 x^{-1} , 用于 QLSP), 在奇点 $x = 0$ 处留出邻域 $[-1/\kappa, 1/\kappa]$, 用奇多项式 p 在 $[1/\kappa, 1]$ 上逼近 κ/x , 所需度数 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$ —— "区间外逼近" 是 QSVT 处理 A^{-1} 、符号函数的基本技术。

矩阵函数的 Chebyshev 逼近

若 $P_d(x) \approx f(\alpha x)$ 在 $[-1, 1]$ 上成立, 则由函数演算 $P_d(H/\alpha) = \sum_j P_d(\lambda_j/\alpha) |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j| \approx f(H)$ 。而 $f(H/\alpha) \approx \frac{c_0}{2} I + \sum_{n=1}^d c_n T_n(H/\alpha)$, qubitization 已给出 $T_n(H/\alpha) \leftrightarrow O^n$ ——适当组合不同次数的迭代算子 O 即可实现一般矩阵函数 $f(H)$ 。

Hamiltonian 模拟的 Chebyshev 表示 (Jacobi-Anger)

令 $x = \lambda/\alpha$, 目标标量函数 $f(x) = e^{-i\alpha t x}$ 。利用 **Jacobi-Anger 展开** (J_n 为第一类 Bessel 函数, $\tau = \alpha t$): $e^{-i\tau x} = J_0(\tau) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J_n(\tau) T_n(x)$, 即

$$e^{-iHt} = J_0(\alpha t)I + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J_n(\alpha t) T_n(H/\alpha).$$

与 Lie-Trotter 的本质区别

Trotter: 时间域算子分裂 + 时间步进 ($e^{-i(H_1+H_2)t} \approx (e^{-iH_1 t/r} e^{-iH_2 t/r})^r$); **Qubitization/Chebyshev: 谱变换 + 多项式逼近** ($e^{-iHt} \approx P_d(H/\alpha)$)。

QSP 与 QET：相位因子编码多项式

Quantum Signal Processing and Quantum Eigenvalue Transformation

从 qubitization 到 QSP: 相干组合

Qubitization 自然产生 $T_n(H/\alpha)$, 但简单执行 $O, O^2, \dots, O^d$ 并不自动实现 $P_d(H/\alpha) = \sum_n c_n T_n(H/\alpha)$ —— 不同项需以正确系数 c_n 进行 **相干组合**。LCU 需要额外辅助寄存器与振幅放大; **量子信号处理 (QSP)** 提供更直接的方法: 在迭代算子 O 之间插入一系列可调相位

$$U_{\vec{\phi}}(x) = e^{i\phi_0 Z} O(x) e^{i\phi_1 Z} O(x) \cdots O(x) e^{i\phi_d Z},$$

通过适当选择相位序列 $\vec{\phi} = (\phi_0, \dots, \phi_d)$ 使某个矩阵元实现目标多项式 $P(x)$ 。

核心公式

$$\underbrace{\text{signal}}_{O(x) \text{ (含 } x)} + \underbrace{\text{phase modulation}}_{e^{i\phi_k Z} \text{ (不含 } x)} + \underbrace{\text{quantum interference}}_{\text{各路径相长/相消}} \longrightarrow \text{polynomial transformation } x \mapsto P(x).$$

两个子问题

approximation problem: 找满足 QSP 条件的 $P(x) \approx f(x)$; **phase synthesis problem**: 计算对应相位序列。
Qubitization + Chebyshev 结构是 QSP 的数学基础, 而非 QSP 本身。

标量情形 $x \in [-1, 1]$ 的 block-encoding 取反射 $U_A(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}$, 乘以 $Z = \text{diag}(1, -1)$ 得 **signal unitary** $O(x) = U_A(x)Z$ 。考虑相位调制序列

$$U_\Phi(x) := e^{i\phi_0 Z} O(x) e^{i\phi_1 Z} O(x) \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} O(x) e^{i\phi_d Z},$$

$\Phi = (\phi_0, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^{d+1}$, 共调用 d 次 $O(x)$; 相位旋转 $S(\phi_k) := e^{i\phi_k Z} = \text{diag}(e^{i\phi_k}, e^{-i\phi_k})$ 不依赖信号 x 。

定理 (QSP 表示定理)

对任意 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$, 存在多项式 $P, Q \in \mathbb{C}[x]$ 使

$$U_\Phi(x) = \begin{pmatrix} \frac{P(x)}{Q(x)\sqrt{1-x^2}} & -\frac{Q(x)\sqrt{1-x^2}}{P(x)} \end{pmatrix},$$

且满足: (1) $\deg P \leq d$, $\deg Q \leq d-1$; (2) P 的奇偶性为 $d \bmod 2$, Q 的奇偶性为 $(d-1) \bmod 2$; (3) $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$, $x \in [-1, 1]$ 。反之, 任何满足这三条的 P, Q 都可由某个相位序列 Φ 表示。

Model 3 笔记定理 6.1。

signal unitary 的约定

文献常见约定 $W(x) = \begin{pmatrix} x & i\sqrt{1-x^2} \\ i\sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix} = e^{i\theta X}$ ($x = \cos \theta$); 本讲义采用实旋转约定 $O(x) = U_A(x)Z$ 。不同约定只改变某些 i 、符号与乘法顺序, **可实现的多项式类 P 完全相同。**

为什么最后一定是多项式

signal unitary 的矩阵元只有 x 与 $\sqrt{1-x^2}$ 两种基本形式。连续乘法中, 若一条量子路径最终从第一个信号态回到第一个信号态, $\sqrt{1-x^2}$ 必须**成对**出现 ($\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} = 1-x^2$ 是多项式)。因此对角矩阵元只留下 x 的普通多项式; 非对角元保留一个 $\sqrt{1-x^2}$ 因子。这就是 QSP 结构必然形如 $\begin{pmatrix} P(x) & * \\ * & P(x) \end{pmatrix}$ 的原因。

表示定理证明 (正方向, 归纳)

$d=0$ 时 $U_\Phi = e^{i\phi_0 Z}$ 给出 $P = e^{i\phi_0}$ 、 $Q = 0$ 。设 $U_{(\phi_0, \dots, \phi_{d-1})}$ 形如上式, 右乘 $O(x)e^{i\phi_d Z}$ 并左乘 $e^{i\phi_0 Z}$, 逐项展开知新 P 形如 $e^{i\phi_0}(xP - (1-x^2)Q)$, 度数至多增 1 且奇偶性与 d 相反。条件 (3) 是酉性的直接推论。

约束

每调用一次 $O(x)$, 矩阵元关于 x 的次数至多增加 1: $\deg P \leq d$ 、 $\deg Q \leq d - 1$ —— 多项式次数与量子查询复杂度直接对应。由酉性 $U_\Phi^\dagger U_\Phi = I$: $|P(x)|^2 + (1 - x^2)|Q(x)|^2 = 1$, $|P(x)| \leq 1$ ($x \in [-1, 1]$) —— 来自概率归一化的最基本要求。因此 QSP 不能直接实现无界多项式: 若目标函数超过 1, 需先归一化 $\tilde{f}(x) = f(x)/\beta$ 使 $|\tilde{f}| \leq 1$ 。

Polynomial completion 与实多项式充分条件

给定目标多项式 $P(x)$, 还必须存在**补多项式** $Q(x)$ 使 $|P|^2 + (1 - x^2)|Q|^2 = 1$: phase synthesis 不只是寻找 ϕ_k , 还隐含 completion ($P(x) \rightarrow (P(x), Q(x)) \rightarrow \{\phi_k\}$)。 **实多项式充分条件**: 若 $P_{\text{Re}} \in \mathbb{R}[x]$ 满足 (1) 奇偶性为 $d \bmod 2$ 、(2) $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1$, 则存在相位序列使 $(1, 1)$ 元恰为 $P_{\text{Re}}(x)$ (条件 (2) 只需归一化缩放)。相位因子的数值求解已有成熟软件 (如 QSPPACK)。

Model 3 笔记第 6.1 节 (注)。

零相位情形: Chebyshev 多项式

若所有相位为零, $U_{\vec{\phi}}(x) = O(x)^d$ 。由 $x = \cos \theta$ 与多倍角公式: $O(x)^d = \begin{pmatrix} T_d(x) & -\sqrt{1-x^2} U_{d-1}(x) \\ \sqrt{1-x^2} U_{d-1}(x) & T_d(x) \end{pmatrix}$, 恰为 QSP 标准形式——qubitization 自然产生 Chebyshev 多项式; QSP 通过插入不同相位, 把单一的 Chebyshev 模式推广为一般可编程多项式 $P(x)$ 。

相位通过干涉改变多项式

$S(\phi_k) = e^{i\phi_k Z}$ 不依赖信号 x , 但改变不同量子路径间的**相对相位**: 各路径在最后相长或相消**干涉**, 从而控制最终 x^k 项的系数。注意 ϕ_k 并不直接等于多项式系数, 而是通过非线性的 $SU(2)$ 干涉关系共同决定 $P(x)$ 。

二阶 QSP: $d = 2$

$U_{\vec{\phi}}(x) = S(\phi_0)O(x)S(\phi_1)O(x)S(\phi_2)$, 记 $s = \sqrt{1-x^2}$, 直接计算左上角元:

$$P(x) = e^{i(\phi_0+\phi_2)} [x^2 e^{i\phi_1} - (1-x^2)e^{-i\phi_1}] = e^{i(\phi_0+\phi_2)} [2 \cos(\phi_1)x^2 - e^{-i\phi_1}],$$

确实是二次多项式且只含 x^0, x^2 项 ($d = 2$ 偶奇偶性); 改变 ϕ_1 即改变 x^2 与常数项的相对系数——phase parameters $\rightarrow$ polynomial coefficients。

QET: 从标量到矩阵 (量子本征值变换)

把标量 x 换成矩阵 A 即可把 QSP “提升” 为矩阵版本——每个本征方向上的二维旋转同步进行，相位调制序列作用在辅助比特上、与矩阵方向无关。

定理 (QET: Hermitian block-encoding)

设 $U_A \in \text{HBE}_{1,a}(A)$ 。对任意相位序列 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$, $U := e^{i\phi_0 Z} U_A e^{i\phi_1 Z} U_A \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} U_A e^{i\phi_d Z}$ 满足 $U = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix}$, 即 $U \in \text{BE}_{1,a}(P(A))$, 其中 P 满足 QSP 定理的三条条件; 电路为相位旋转与 U_A 交替作用 $O(d)$ 次。

证明与例子

证明: qubitization 在每个不变子空间上把 U_A 化为反射矩阵 $[\lambda_i, \sqrt{1-\lambda_i^2}; \sqrt{1-\lambda_i^2}, -\lambda_i]$, 恰为标量情形 $U_A(\lambda_i)$ 的形式——标量 QSP 定理逐块成立。**例子:** 取所有相位为零, $U = (U_A Z)^d$ 回到 $T_d(A)$ 的 block-encoding; 由于 Z 可吸收进相位因子, QET 电路无需单独实现 Z 门。

QET 与 LCU 的对比

QET 用 $O(d)$ 次 U_A 与单比特旋转实现任意 (满足奇偶条件的) 多项式, 辅助比特只增加 $O(1)$ 个, 也不需要 prepare/select oracle ——正是 LCU 一节的**两个缺点**。

两个彼此不同的问题

1. **多项式逼近 (approximation problem)**: 给定目标函数 $f(x)$, 寻找低阶 $P_d(x) \approx f(x)$ (Chebyshev 逼近、minimax、截断 Taylor、问题特化逼近);
2. **相位综合 (phase synthesis problem)**: 已知 $P_d(x)$, 寻找相位序列 $\vec{\phi}$ 使 QSP 电路实现该多项式。

$$f(x) \xrightarrow{\text{approximation}} P_d(x) \xrightarrow{\text{phase synthesis}} \{\phi_k\} \xrightarrow{\text{QSP circuit}} P_d(x).$$

一定要区分这两步: Chebyshev 逼近回答“什么多项式能逼近 f ”, QSP 回答“如何让量子电路实现这个多项式”——得到 $P_d(x)$ 后还不能说量子计算机已经实现了它, 还需要 phase synthesis。

完整 QSP 流程 (七步)

确定目标函数 $f(x)$ (如 e^{-itx} 、 $1/x$ 、 $\text{sign}(x)$); 确定目标谱区间 $\mathcal{D} \subseteq [-1, 1]$; 寻找低阶 P_d 使 $\max_{\mathcal{D}} |P_d - f| \leq \varepsilon$; 检查次数/奇偶性/有界性条件 (必要时归一化 f/β); polynomial completion: 找补多项式 Q ; phase synthesis: $P_d \rightarrow \phi_0, \dots, \phi_d$; 实现电路 $U_{\vec{\phi}}$, 得 $\langle 0 | U_{\vec{\phi}} | 0 \rangle = P_d(x) \approx f(x)$ 。

QSVT：一般矩阵的奇异值变换

Quantum Singular Value Transformation

量子奇异值变换 (QSVT) 是现代量子线性代数最核心的统一框架之一: QSP 解决标量问题 $x \mapsto P(x)$ ($x \in [-1, 1]$); QSVT 把这一标量多项式变换提升到一般矩阵的**奇异值**上。

定义 (广义矩阵函数)

对 $A = U\Sigma V^\dagger = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j|$ 与定义在奇异值上的 f :

$$f(A) := Uf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleleft(A) := Vf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleright(A) := Uf(\Sigma)U^\dagger,$$

分别称为 (对称、左、右) **奇异值变换**; 且 $f^\triangleleft(A) = f(\sqrt{A^\dagger A})$, $f^\triangleright(A) = f(\sqrt{AA^\dagger})$ 。

双向结构 (为何需要 U_A 与 $U_A^\dagger$)

每一个奇异值 σ_j 天然对应一对 $(|v_j\rangle, |u_j\rangle)$:

$$|v_j\rangle \xrightarrow{A} \sigma_j |u_j\rangle \xrightarrow{A^\dagger} \sigma_j |v_j\rangle.$$

一般非厄米矩阵的左右奇异向量构成自然的**双向结构**——这是 QSVT 电路同时使用 U_A 与 $U_A^\dagger$ 的根本原因。

定义 (Projected unitary encoding)

设 Π 、 $\tilde{\Pi}$ 分别为输入、输出信号子空间投影, 若 $\tilde{\Pi} U_A \Pi = A/\alpha$, 则称 $(U_A, \Pi, \tilde{\Pi})$ 构成 A/α 的 *projected unitary encoding* (Π 对应右奇异空间、 $\tilde{\Pi}$ 对应左奇异空间)。对标准方阵 *block-encoding*: $\Pi = \tilde{\Pi} = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$ 。

二维奇异值子空间

由于 $A|v_j\rangle = \sigma_j|u_j\rangle$, *block-encoding* 在对应信号空间产生与归一化奇异值 $x_j = \sigma_j/\alpha$ 相关的二维结构: $\mathcal{H} \rightarrow \bigoplus_j \mathcal{K}_j$, $x_j = \sigma_j/\alpha$ 。每个二维子空间 $\mathcal{K}_j$ 对应一个标量 x_j , 因此**同一套** QSP 相位序列同时作用于所有奇异值子空间, 实现 $x_j \mapsto P(x_j)$ ——这是 QSVT 的核心机制。

定理 (一般矩阵的 qubitization)

设 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ (不需要厄米)。交替作用 $U_A, U_A^\dagger, Z$: $(U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,a}(T_{2k}(A))$, $U_A Z (U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,a}(T_{2k+1}(A))$, 其中 $T_k(A) = U T_k(\Sigma) V^\dagger$ 是奇异值版本的 *Chebyshev* 变换。

定理 (QSVT 定理)

设 A 由 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ 给出。对满足 (1) $\deg P_{\text{Re}} = d$ 且奇偶性为 $d \bmod 2$; (2) $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1, x \in [-1, 1]$ 的实多项式 P_{Re} , 存在相位序列 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ 使 QSP/QET 型电路 $U(U_A, U_A^\dagger)$ 交替, 共 $O(d)$ 次, 另用 $O(a)$ 个受控门与 $O(d)$ 个单比特旋转) 满足:

$$d \text{ 为奇数: } U \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}(A)), \quad d \text{ 为偶数: } U \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}^\triangleleft(A)).$$

奇偶性的意义

奇多项式 (d 奇) 把左、右奇异向量"配对", 实现 $UP(\Sigma)V^\dagger$; **偶多项式** (d 偶) 只作用在右奇异向量上, 实现 $VP(\Sigma)V^\dagger$ 。由于奇异值非负, 任何目标函数 f 都可先做**奇 (偶) 延拓**再用 QSVT 实现 (例如 $f(A)$ 可用 f 的奇延拓经 $P_{\text{Re}}(A)$ 实现)。

Hermitian 情形

若 $A = A^\dagger$, 本征分解与奇异值分解通过 $|u_i\rangle = \text{sgn}(\lambda_i) |v_i\rangle$ 联系: 对偶多项式 $P^\triangleleft(A) = P(A)$; 对奇多项式 $P^\triangleleft(A) = P(|A|)$ 。在 Hermitian 矩阵上 QET 与 QSVT 实现同一个矩阵函数, 只是视角不同。

QSVT 的电路结构与普通矩阵多项式的区别

电路结构：为什么需要 U_A 与 $U_A^\dagger$

奇异值动力学在左右奇异子空间之间往返 ($|v_j\rangle \xrightarrow{A} |u_j\rangle \xrightarrow{A^\dagger} |v_j\rangle$), 一般 QSVT 电路自然交替使用 U_A 与 $U_A^\dagger$ ——这是与 Hermitian 情形 ($U_A^\dagger = U_A$, 只需 U_A) 的本质区别。对 projected unitary encoding, 定义反射 $R_\Pi := 2\Pi - I$, $R_{\tilde{\Pi}} := 2\tilde{\Pi} - I$, QSVT 电路由 U_A 、 $U_A^\dagger$ 与信号空间相位旋转 $e^{i\phi_k(2\Pi - I)}$ 、 $e^{i\phi_k(2\tilde{\Pi} - I)}$ 交替组合而成：在每个奇异值子空间中该高维电路等价于一个普通的 QSP sequence。

QSVT $\neq$ 普通矩阵多项式

对一般 (非厄米) 矩阵, QSVT 实现的是

$$P^{(\text{SV})}(A) = \sum_j P(\sigma_j) |u_j\rangle \langle v_j|,$$

而一般情形 $P^{(\text{SV})}(A) \neq P(A)$: 例如 $P(x) = x^2$ 时 $P^{(\text{SV})}(A) = U\Sigma^2 V^\dagger$ 而 $A^2 = U\Sigma V^\dagger U\Sigma V^\dagger \neq U\Sigma^2 V^\dagger$ ($V^\dagger U \neq I$)。只有 A 厄米 ($|u_j\rangle \propto |v_j\rangle$) 时二者一致。

矩阵膨胀: QET($\bar{A}$) 蕴含 QSVT(A)

定义 (厄米膨胀)

对一般矩阵 A , 定义 $\bar{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}$, 由 $U_{\bar{A}} = |0\rangle\langle 1| \otimes U_A + |1\rangle\langle 0| \otimes U_A^\dagger$ 可得其 $(1, a)$ -block-encoding. $\bar{A}$ 的特征向量为 $|z_i^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|v_i\rangle \pm |1\rangle|u_i\rangle)$, $\bar{A}|z_i^\pm\rangle = \pm\lambda_i|z_i^\pm\rangle$.

命题 (QET($\bar{A}$) 蕴含 QSVT(A))

对任意 $f \in \mathbb{C}[x]$, 记 $f_{\text{even}}(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 、 $f_{\text{odd}}(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$, 则

$$f(\bar{A}) = \begin{pmatrix} f_{\text{even}}^\triangleleft(A) & f_{\text{odd}}(A)^\dagger \\ f_{\text{odd}}(A) & f_{\text{even}}^\triangleright(A) \end{pmatrix}.$$

特别地: 对偶函数 f , $f(\bar{A})|0\rangle|\psi\rangle = |0\rangle f_{\text{even}}^\triangleleft(A)|\psi\rangle$; 对奇函数 f , $f(\bar{A})|0\rangle|\psi\rangle = |1\rangle f(A)|\psi\rangle$ ——信号比特测量结果是**确定性的**, 这正是 QSVT 在偶函数情形**不需要后选择**的原因。

统一

对 $\bar{A}$ 施加 QET 自动实现了对 A 的 QSVT: 框架统一处理厄米与非厄米矩阵 (非厄米线性方程组、一般哈密顿量模拟、伪逆等都可直接用 QSVT 实现)。

矩阵求逆

设 $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j|$ 可逆, 则 $A^{-1} = \sum_j \frac{1}{\sigma_j} |v_j\rangle \langle u_j|$ ——求逆本质上实现 $\sigma \mapsto 1/\sigma$ 。注意其方向与 QSVT 奇多项式输出 $\sum_j P(\sigma_j) |u_j\rangle \langle v_j|$ 互为**共轭转置**：为制备 $A^{-1} |b\rangle$, 应对 $U_A^\dagger$ 施加同一 QSVT (或利用厄米膨胀 $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ 分支)。由于 $1/x$ 在 $x=0$ 发散而多项式必须保持有界, 须假设谱与零之间存在**间隙** $|x| \geq 1/\kappa$ (κ 为条件数), 多项式逼近发生在 $[-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1]$ 上——这是条件数进入量子线性系统复杂度的原因。

奇异值滤波与统一视角

设计 $P(x) \approx \mathbf{1}_{x>\tau}$ (阈值 τ 附近留过渡带), QSVT 实现 $\sigma_j \mapsto P(\sigma_j)$: 大于阈值的分量保留、小于的被抑制——基态制备与特征值滤波的基础。许多量子线性代数算法统一为“设计函数 $f(x)$ 并用多项式逼近它”: e^{-itx} (模拟)、 $1/x$ (求逆)、 $\mathbf{1}_{x>\tau}$ (滤波)、 $\text{sign}(x)$ (符号函数) ——本质上都是矩阵函数逼近问题。若目标函数可被次数 d 的多项式逼近, QSVT 需要 $O(d)$ 次对 U_A 或 $U_A^\dagger$ 的调用:

$$\text{polynomial degree} \sim \text{quantum query complexity},$$

因此算法效率的关键是寻找尽可能**低阶**的多项式逼近。

QSVT 完整流程

给定矩阵 A , 构造 block-encoding U_A ; 确定目标函数 $f(x)$ (如 e^{-itx} 、 $1/x$ 、 $\text{sign}(x)$) 与目标奇异值区间; 在目标区间上寻找低阶 $P_d \approx f$ (Chebyshev、minimax、截断 Taylor); 检查 P_d 满足 QSP/QSVT 的次数、奇偶性、有界性条件 (必要时归一化); phase synthesis: $P_d \rightarrow \phi_0, \dots, \phi_d$ (含 completion); 把相位与 U_A 、 $U_A^\dagger$ 组合成 QSVT 电路; 最终实现 $P^{(\text{SV})}(A/\alpha) \approx f^{(\text{SV})}(A)$ 。

从 QSP 表示定理到 QSVT 的核心论证

QSP 表示定理说明: 满足次数、奇偶性、有界性条件的 P 存在相位序列使二维 QSP 电路实现 $x \mapsto P(x)$ 。QSVT 的关键观察是: block-encoding 为矩阵的**每一个**奇异值 σ_j 都提供一个二维信号子空间, 因此**同一个** QSP 表示定理可以在所有这些二维子空间中**同时**应用:

$$\text{QSP representation theorem} + \text{SVD} + \text{Block Encoding} \implies \text{QSVT}$$

完整知识链

$$A = \sum_j \alpha_j U_j \xrightarrow{\text{LCU/BE}} U_A \xrightarrow{\text{Qubitization}} x = \sigma_j/\alpha \xrightarrow{\text{QSP}} P(x) \xrightarrow{\text{QSVT}} P^{(\text{SV})}(A/\alpha) \approx f^{(\text{SV})}(A).$$

应用

Applications: Hamiltonian Simulation, QLSP, Filtering

应用 1: 基于 QET/QSVT 的 Hamiltonian 模拟

定理 (基于 QET/QSVT 的 Hamiltonian 模拟)

设 H 由 $U_H \in \text{BE}_{1,a}(H)$ 给出 ($\|H\| \leq 1$)。利用 **Jacobi-Anger 展开** (J_ν 为第一类 Bessel 函数):

$$\cos(tx) = J_0(t) + 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(x), \quad \sin(tx) = 2 \sum_{k \geq 0} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(x),$$

截断到 $d = 2r + 1$ 阶、 $r = O(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(e + \log(1/\varepsilon)/t)})$ 即可使 e^{itx} 的误差 $\leq \varepsilon$ 。分别用 QET 实现 $\cos$ 、 $\sin$ 部分 (奇偶性恰好匹配) 再组合, 得到 e^{itH} 的 $(2, m+2)$ -block-encoding, **电路深度** $O(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$, 每个 U_H 调用一次。

加性 vs 乘性 (本质改进)

该复杂度匹配模拟查询下界 $\Omega(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$; 对比 Trotter 的 $L = O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p})$ (t 与 ε **乘性耦合**), 这里 t 与 $\log(1/\varepsilon)$ 是**加性关系** ((α, m) -block-encoding 时 t 换 αt , 后选择概率约 $1/4$, 用 OAA 补偿)。

Model 3 笔记定理 8.1; Low-Chuang, Quantum 3, 2019.

应用 1 (续): 为什么能避免时间分段

Jacobi-Anger 直接在整段时间上逼近

$$e^{itx} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} i^n J_n(t) e^{in\theta} \quad (x = \cos \theta) \iff e^{itx} = J_0(t) + 2 \sum_{n \geq 1} i^n J_n(t) T_n(x).$$

Bessel 系数在 $n \gtrsim t$ 后**超指数衰减**: $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$, 因此截断阶数与 t 成**线性**而非乘积关系。

Trotter 型方法

每步误差 $O(\tau^{p+1})$ 把 t 与 ε 耦合: $L = O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p})$ (时间域分裂)。

Qubitization/QSP

谱变换 + 多项式逼近: $O(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$ (加性) —— 对长时间模拟与高精度要求是本质改进。

与 Model 2 的对照

Model 2 的截断 Taylor/LCU 已达 $O(\lambda t \text{ poly log})$ (对 t 线性); Qubitization/QSP 进一步把 poly log 中 $1/\varepsilon$ 的依赖改进为 $\log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon)$ 并达到查询下界。

Model 3 笔记第 8.1 节注。

应用 2: 求解线性方程组 (QLSP)

设 A 可逆且 $\|A\| \leq 1$, 条件数 $\kappa = \|A\| \|A^{-1}\|$, 奇异值位于 $[1/\kappa, 1]$ 。目标函数 $f(x) = x^{-1}$ 在 $x = 0$ 奇异, 用奇多项式 p 在区间外逼近: $|p(x) - \frac{1}{\kappa x}| \leq \varepsilon$ ($x \in [-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1]$) 且 $|p(x)| \leq 1$; 存在且 $\deg p = O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$ 。

定理 (QLSP 的查询复杂度)

设右端 $|b\rangle$ 由 oracle U_b 制备, $\zeta := \|A^{-1} |b\rangle\|$ 。施加 QSVT 并测量辅助, 成功概率 $\Theta(\zeta^2/\kappa^2)$, 成功时与 $|x\rangle \propto A^{-1} |b\rangle$ 的误差 $O(\varepsilon \kappa/\zeta)$; 用振幅放大提升到 $\Omega(1)$ 后, 对 U_A 及其逆的总查询数

$$O\left(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log \frac{\kappa}{\varepsilon}\right),$$

若 $|b\rangle$ 与最小奇异值左奇异向量有 $\Omega(1)$ 重叠 ($\zeta = \Omega(\kappa)$, 无需振幅放大), 则降为 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$; 对 U_b 的查询数为 $O(\kappa/\zeta)$ 。

与 HHL 的关系

QSVT 求解线性方程组是 HHL 的现代替代: 不需要 QPE 的位数寄存器、不需要假设 A 厄米 (无需膨胀)、精度依赖为 $\log(1/\varepsilon)$ 而非 $1/\varepsilon$ 量级; 两者都以 κ 的 (拟) 线性或二次代价为特征。

应用 3：基态制备、特征值滤波与统一重访

基态制备与特征值滤波

设谱隙 $\Delta = E_1 - E_0 > 0$ (E_0, E_1 为基态与第一激发态能量)。用偶多项式近似 $[0, 1]$ 上的符号函数 (在 E_0, E_1 附近留 $\Delta/2$ 过渡带), 度数 $O(\Delta^{-1} \log(1/\varepsilon))$ 。施加 QET 后以概率 $p_0(1 - \varepsilon)$ (p_0 为初态与基态重叠) 得到基态近似; 配合振幅放大后总查询数 $O(\Delta^{-1} p_0^{-1/2} \log(1/\varepsilon))$ ——这是 VQE 与绝热演化的现代替代。

Grover 搜索与固定点振幅放大的重访

在 QSVT 视角下, Grover 迭代正是对奇异值 $1/\sqrt{N}$ 的奇多项式变换 ($p(x) \approx 1$ 于 $x \in [1/\sqrt{N}, 1]$); 单比特 QSP 电路统一了反射序列的几何。更重要的是**固定点振幅放大**: 用单调逼近 1 的多项式变换旋转角, 可在**未知**成功概率 p 的情形下使最终成功概率任意接近 1 ——解决了 Model 2 普通振幅放大”需要知道 p ”的根本缺陷。

统一视角

结论: QFT/QPE、Grover/AA、Trotter、HHL 等原语全部统一在 **block-encoding + qubitization + QSP/QSVT** 框架之下。

► Hamiltonian 模拟: $f(x) = e^{-itx}$; 线性系统: $f(x) = 1/x$; 谱滤波: $f(x) \approx \mathbf{1}_{x > \tau}$; 符号函数: $f(x) = \text{sign}(x)$ 。



A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, *Quantum singular value transformation and beyond*, STOC 2019; arXiv:1806.01838.



G. H. Low, I. L. Chuang, *Hamiltonian simulation by qubitization*, Quantum 3, 163 (2019); arXiv:1610.06546.



D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, *Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series*, PRL 114, 090502 (2015).



L. Lin, *Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation*, 2022; L. Lin & N. Wiebe, 同名讲义 (2026) .



D. Camps, L. Lin, R. Van Beeumen, C. Yang, *Explicit quantum circuits for block encodings of certain sparse matrices*, SIAM J. Matrix Anal. Appl. (2023).



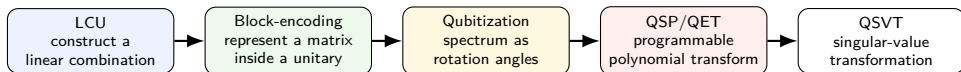
C. Kane, H. Hariprakash, *Block encoding by signal processing*, arXiv:2408.16824 (2024).

相位因子的数值求解: QSPPACK, <https://github.com/qspack/QSPPACK>。暑期学校 day17 课件 (Block-encoding、LCU、QSVT 的应用视角)。

总结

Summary

本课总结：一条知识链贯穿全部量子矩阵算法



各部分回答不同的问题

- ▶ Block-encoding: 如何量子化表示矩阵?
- ▶ Qubitization: 如何把谱信息变成信号 (旋转角)?
- ▶ Chebyshev: 如何用多项式逼近目标函数 (指数收敛)?
- ▶ QSP: 如何用相位实现标量多项式?
- ▶ QSVT: 如何把多项式作用到矩阵奇异值?

对 PDE 数值研究者的要点

- ▶ 多项式度数 $\sim$ 量子查询复杂度: 低阶逼近 = 高效算法;
- ▶ α (归一化因子) 与 κ (条件数) 是代价核心参数;
- ▶ PDE 路线: 离散 $A \rightarrow$ block-encoding (利用稀疏/Pauli/张量积结构) $\rightarrow$ QSVT $\rightarrow A^{-1} \rightarrow |u\rangle$;
- ▶ "数学上存在 U_A " $\neq$ "可高效构造 U_A ".

Model 3 笔记第 6.4 节知识链与第 7.8 节。



牛晓铭, *Model 3 现代量子算法统一框架* (ModernFrameworkForQuantumAlgorithms 笔记), Github 项目 Quantum-Computation.



湘潭大学暑期学校, 偏微分方程的量子算法 day17 课件: Block-encoding、QSVT、Hamiltonian simulation.



M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge Univ. Press, 2010.



A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, *QSVT and beyond*, STOC 2019, arXiv:1806.01838.



G. H. Low, I. L. Chuang, *Hamiltonian simulation by qubitization*, Quantum 3, 163 (2019).



L. Lin, *Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation*, 2022, https://math.berkeley.edu/~linlin/qasc/qasc_notes.pdf.

课后建议: 验证标量 U_{xZ} 是旋转并推出 $O(x)^k$ 的 Chebyshev 形式; 手推 Hermitian qubitization 四步; 验证 QSP $d = 2$ 例子的 $P(x)$; 推导厄米膨胀 $\tilde{A}$ 的特征向量与 $\text{QET}(\tilde{A}) \Rightarrow \text{QSVT}(A)$; 用 Jacobi-Anger 写出 e^{-iHt} 的 Chebyshev 表示并比较与 Trotter 的复杂度。